



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. André Braga
QXD0116- Álgebra Linear

AP2
2025.1

Nome: _

Matricula: _

[2,0 pontos] 1. Verifique se o conjunto $W = \{[x \ y]^T \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

[2,0 pontos] 2. Considere os vetores $v_1 = \begin{bmatrix} k \\ 4 \end{bmatrix}$ e $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$. Qual o valor de $k \in \mathbb{R}$ torna os vetores v_1 e v_2 linearmente dependentes? Justifique sua resposta.

[2,0 pontos] 3. Seja $V = \mathbb{R}^3$, considere os vetores $v_1 = [1 \ -2 \ 0]^T$, $v_2 = [3 \ 2 \ 2]^T$ e $v_3 = [1 \ 0 \ 1]^T$. Verifique se o vetor $v = [3 \ 6 \ 4]^T$ pode ser descrito como uma combinação linear de v_1 , v_2 e v_3 . Em caso afirmativo, determine os coeficientes da combinação linear.

[2,0 pontos] 4. Seja B_1 uma base de $\mathbb{R}^2$ formada pelos vetores $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ e $u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e B_2 uma outra base formada pelos vetores $v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ e $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Determine as coordenadas do vetor s na base B_2 sabendo que sua coordenadas na base B_1 é dada por $s_{B_1} = (1, 1)$.

[2,0 pontos] 5. Sejam

$$B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \text{ e } B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

duas bases em $\mathbb{R}^2$, determine a matriz de mudança de base de B_2 para B_1 , ou seja A que satisfaz $v_{B_1} = A \cdot v_{B_2}$.

Fórmulas úteis:

Desenvolvimento de Laplace:

$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$ onde $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ é um cofator da matriz A e M_{ij} é a matriz que obtemos quando eliminamos a i -ésima linha e a j -ésima coluna de A .

Inversão de matriz utilizando matriz adjunta:

$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}[A]$ onde $\text{adj}[A] = \tilde{A}^T$ e $\tilde{A}$ é a matriz formada pelos cofatores da matriz A .

Regra de Cramer:

$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$ onde A_i é a matriz obtida de A substituindo a i -ésima coluna pelo vetor com termos independentes b .

Nota: _